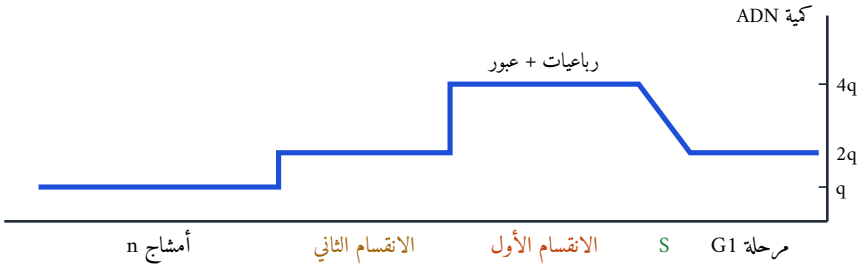
الانقسام المنصف

الهدف: أن تصف مراحل الانقسام المنصف وتفسّر كيف يضمن الانتقال من 2n إلى n وتنوّع الأمشاج.

الفكرة في سطرين: الانقسام المنصف انقساما متتاليان يسبقهما تضاعف واحد للADN. الانقسام الأول اختزالي يفصل الصبغيات المتماثلة، والثاني متساوٍ يفصل الصبيغيات، فتنتج أربع خلايا أحادية الصيغة.



الشكل 1: تطور كمية ADN في الخلية أثناء الانقسام المنصف.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الانقسام المنصف** يحدث في الخلايا الأم للأمشاج، وينتج 4 خلايا صيغتها **n** من خلية **2n**.
2. **الطور التمهيدي الأول:** تتزاوج الصبغيات المتماثلة مشكّلة **رباعيات**، ويحدث بينها **العبور** (تبادل قطع بين صبيغيات غير شقيقة).
3. **الطور الانفصالي الأول:** انفصال الصبغيات المتماثلة عشوائياً نحو القطبين ⇒ اختزال الصيغة (انقسام اختزالي).
4. **الانقسام الثاني:** يشبه الانقسام الخيطي، تنفصل فيه الصبيغيات الشقيقة (انقسام متساوٍ).
5. **التخليط البيصبغي:** التوزع العشوائي المستقل للأزواج يعطي 2^n نوعاً من الأمشاج.
6. **التخليط الضمصبغي:** العبور يُنشئ تراكيب أليلية جديدة على الصبغي نفسه.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. خلية 2n = 4. **الحل:** عدد أنواع الأمشاج بالتخليط البيصبغي وحده 2^2 = 4.
2. عند الإنسان 2n = 46. **الحل:** n = 23، فيكون عدد الأمشاج الممكنة 2^{23} (أكثر من 8 ملايين) دون احتساب العبور.

3. خلية فيها 2n = 6 صبغيات و كمية ADN = 2q في G1. **الحل:** في نهاية الانقسام الأول 3 صبغيات مضاعفة وكمية 2q، وفي المشيج 3 صبغيات وكمية q.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين انفصال الصبغيات المتماثلة (الطور الانفصالي الأول) وانفصال الصبيغيات (الطور الانفصالي الثاني).
- القول إن الـADN يتضاعف قبل كل انقسام من الانقسامين.
- اعتبار العبور حادثاً في الانقسام الثاني.
- كتابة عدد الأمشاج 2n بدل 2^n.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تضاعف واحد + انقسامان ⇒ 4 خلايا n.
- الانقسام الأول اختزالي، والثاني متساوٍ.
- التنوع: تخليط بيصبغي (2^n) + تخليط ضمصبغي (عبور).
- كمية ADN: $q \rightarrow 2q \rightarrow 4q \rightarrow 2q$.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com